Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Gabarito dos exercícios sobre problemas de otimização

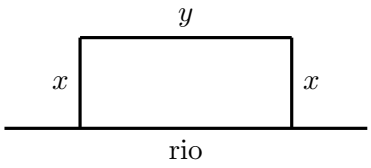
Roteiro

A resolução de problemas de otimização passa por algumas etapas:

1. Comece lendo e entendendo o problema, identificando o que está sendo pedido, o que se deve maximizar ou minimizar.
2. Faça um diagrama para auxiliá-lo a visualizar melhor a situação sendo tratada caso seja necessário.
3. Defina uma notação a ser utilizada e traduza todas as informações passadas no problema para uma linguagem matemática.
4. Identifique a fórmula matemática que traduz aquilo que você busca otimizar. De posse dessa representação, transforme essa fórmula em uma função de uma única variável.
5. Uma vez que você possui a função a ser estudada, determine o domínio dessa função para o qual a solução condiz com a resposta esperada pelo problema.
6. Restringido o domínio, fazemos um estudo do sinal da primeira derivada da função com o objetivo de determinar seus intervalos de crescimento e decrescimento e, assim, determinar máximos e mínimos.

1. Com 80 metros de cerca um fazendeiro deseja circundar uma região retangular junto a um rio para confinar alguns animais. O lado da região retangular junto à margem do rio não é cercado. Quais devem ser as medidas, em metros, da região para que a área cercada seja a maior possível?

   Resposta: A figura ao lado nos auxilia a entender o problema. Considere y como o comprimento da parte da cerca que será paralela ao rio e x como o comprimento da parte da cerca perpendicular ao rio.



   Queremos maximizar a área do retângulo. Portanto, temos que determinar os valores de x e y tal que $A = xy$ seja o maior possível. Sabendo que $2x + y = 80$, vamos transformar a área em uma função de uma única variável.

$$2x + y = 80 \quad \Rightarrow \quad y = 80 - 2x$$

   Substituindo o valor de y na função de área, temos

$$A = xy = x(80 - 2x) = 80x - 2x^2 = A(x)$$

Por se tratar de uma área, estamos interessados nos valores de x que tornam $A(x)$ positiva. Logo, o domínio da função de área é $[0, 40]$. Como queremos maximizar a área, temos que investigar a ocorrência de um máximo no domínio da função de área. Como $A(x)$ é uma função polinomial, é diferenciável em todo lugar. Assim, podemos investigar a função no intervalo $[0, 40]$. Derivando a função de área, temos $A'(x) = 80 - 4x$. Perceba que a função derivada é um polinômio de primeiro grau. Assim, ela possui um único ponto crítico, que é onde a derivada se iguala a 0, ou seja, em $x = 20$.

O valor que maximiza a área do nosso retângulo será ou algum dos pontos críticos ou uma das extremidades do intervalo. Assim, temos:

- $A(0) = 80(0) - 2(0)^2 = 0$
- $A(20) = 80(20) - 2(20)^2 = 1600 - 2(400) = 800$
- $A(40) = 80(40) - 2(40)^2 = 3200 - 2(1600) = 0$

Portanto, o valor de x que maximiza nossa área é 20, de modo que as dimensões do retângulo procurado são $x = 20$ e $y = 40$.

2. Um fabricante produz por semana x toneladas de um certo produto. O preço de venda é de p unidades monetárias por tonelada do produto e está relacionado com x por $5x = 375 - 3p$, $p \geq 0$. O custo de produção é de $C(x) = 500 + 15x + \frac{x^2}{6}$ unidades monetárias. Determine o lucro máximo dessa produção.

Resposta: Vamos utilizar os dados do problema para inferir a arrecadação com a venda dos produtos. Dado que o valor recebido por tonelada p se relaciona com o número de toneladas vendidas por $5x = 375 - 3p$, podemos representar esse valor como uma função da quantidade x de toneladas, i.e., $p(x) = \frac{375-5x}{3}$. Assim, a arrecadação com a venda dos produtos é o produto da quantidade de toneladas vendidas pelo preço de venda das toneladas. Assim, temos que a arrecadação em função das toneladas é dada por

$$R(x) = x \cdot p(x) = x\left(\frac{375 - 5x}{3}\right) = \frac{375x - 5x^2}{3}$$

O lucro obtido é dado pela diferença da arrecadação e o custo de produção. Seja $L(x)$ a minha função de lucro. Assim, temos que a função de lucro é tal que

$$\begin{aligned}
L(x) &= R(x) - C(x) \\
&= \frac{375x - 5x^2}{3} - \left(500 + 15x + \frac{x^2}{6}\right) \\
&= \frac{375x - 5x^2}{3} - 500 - 15x - \frac{x^2}{6} \\
&= \frac{750x - 10x^2 - 3000 - 90x - x^2}{6} \\
&= \frac{-11x^2 + 660x - 3000}{6} = -\frac{11}{6}x^2 + 110x - 500
\end{aligned}$$

Façamos um estudo do sinal da função. Estamos interessados nos valores que tornam essa função positiva. Dado que $L(x)$ é uma função quadrática cujo coeficiente da potência de x^2 é negativo, os valores que tornam essa função positiva ocorrem entre as raízes da função. Assim, temos

$$\begin{aligned}
x &= \frac{-110 \pm \sqrt{(110)^2 - 4(-\frac{11}{6})(-500)}}{2\left(-\frac{11}{6}\right)} \\
&= \frac{3(110 \pm \sqrt{12100 - \frac{11000}{3}})}{11} \\
&= \frac{3(110 \pm \sqrt{\frac{36300-11000}{3}})}{11} \\
&= \frac{3(110 \pm \sqrt{\frac{25300}{3}})}{11} \\
&= \frac{3(110 \pm \sqrt{2^2 5^2 \frac{253}{3}})}{11} \\
&= \frac{3(110 \pm \sqrt{2^2 5^2 \frac{253}{3}})}{11} \\
&= 30 \pm \frac{30}{11}\sqrt{\frac{253}{3}}
\end{aligned}$$

Com isso temos que as raízes da nossa função são $x_1 = 30\left(1 + \frac{1}{11}\sqrt{\frac{253}{3}}\right)$ e $x_2 = 30\left(1 - \frac{1}{11}\sqrt{\frac{253}{3}}\right)$.

Por se tratar de uma função quadrática cujo coeficiente de x^2 é negativo, o domínio da nossa função de lucro é $Dom(L) = \left[30\left(1 - \frac{1}{11}\sqrt{\frac{253}{3}}\right), 30\left(1 + \frac{1}{11}\sqrt{\frac{253}{3}}\right)\right]$.

Como queremos maximizar o lucro, precisamos determinar o valor dentro de $Dom(L)$ que torna a função máxima. Assim, vamos estudar a primeira derivada da função em busca de extremos relativos e, assim, analisar qual ponto satisfaz a questão. Como $L(x)$ é um polinômio de segundo grau, ela é diferenciável em toda parte. Assim, temos que a primeira derivada de $L(x)$ é $L'(x) = -\frac{11x}{3} + 110$. Por ser um polinômio, essa derivada não possui pontos de indefinição. Assim, o único ponto crítico dessa função é aquele no qual a função primeira derivada se anula, a saber $x = 30$.

Assim, o valor que maximiza o lucro obtido ou em um ponto crítico ou em algum extremo do intervalo. Analisando os pontos, temos

- $L\left(30\left(1 - \frac{1}{11}\sqrt{\frac{253}{3}}\right)\right) = 0$

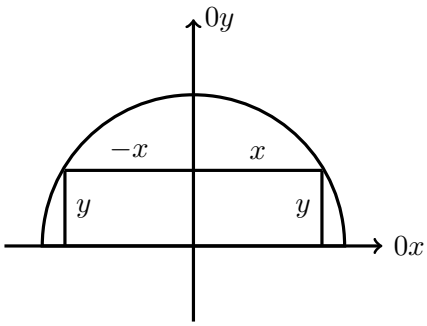
- $L(30) = -\dfrac{11}{6}(30)^2 + 110(30) - 500 = -1650 + 3300 - 500 = 1150$

- $L\left(30\left(1 + \dfrac{1}{11}\sqrt{\dfrac{253}{3}}\right)\right) = 0$

Portanto, o lucro máximo que pode ser obtido é de 1150 unidades monetárias.

3. Quais são as dimensões do retângulo de maior área que pode ser inscrito em um semicírculo de raio r?

Resposta: Observe a figura ao lado para compreender melhor o problema. Considere um semicírculo centrado na origem dos eixos coordenados e que possua raio r. Perceba que, no nosso retângulo, a altura medirá $y = f(x)$ (onde $f(x)$ é a função que descreve esse semicírculo) e a base medirá $2x$, dado que, em módulo, temos ali o dobro da medida de x.



A área do retângulo é dada pelo produto da base do retângulo por sua altura. Assim, a área do retângulo é uma função de duas variáveis. Podemos inferir, a partir do diagrama, que a base $b = x - (-x) = 2x$ e a altura $h = y$. Mas o que é y? O retângulo possui dois vértices que pertencem à curva do semicírculo. Portanto, a altura está relacionada com o valor de x por meio da equação do semicírculo.

Da Geometria, sabemos que a equação do círculo centrado na origem com raio r é $x^2 + y^2 = r^2$. Dessa forma, podemos reescrever a equação do círculo para obtermos y em função de x. Logo, isolando o y, temos

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \Longrightarrow \quad y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$$

Uma vez que estamos considerando o semicírculo que se localiza nos primeiro e segundo quadrantes, descartaremos o ramo negativo do círculo. Logo, temos $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. Portanto, podemos reescrever nossa função como

$$A = bh = (2x)y = 2x\sqrt{r^2 - x^2}$$

Assim, temos que assumir o valor de x sendo positivo. Isso implica que o domínio da nossa função de área será $Dom(A) = [0, r]$. Poderíamos também resolver essa questão considerando o domínio natural da função, mas isso não é necessário. Agora que nossa função depende de uma única variável, vamos derivá-la e encontrar seus pontos críticos. Derivando a função, encontramos

$$
\begin{aligned}
A'(x) &= 2\sqrt{r^2 - x^2} + 2x\left(\frac{1}{2\sqrt{r^2 - x^2}}\right)(-2x) \\
&= 2\sqrt{r^2 - x^2} - \frac{4x^2}{2\sqrt{r^2 - x^2}} \\
&= 2\sqrt{r^2 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{r^2 - x^2}} \\
&= \frac{2(r^2 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{r^2 - x^2}} \\
&= \frac{2r^2 - 4x^2}{\sqrt{r^2 - x^2}}
\end{aligned}
$$

Analisando $A'(x)$, vemos que a função não é definida para $x = r$, pois isso anularia o denominador (embora o denominador também se anule para $x = -r$, lembre-se de que esse valor de x está fora do nosso domínio). De maneira análoga, a função irá se anular quando o numerador dela se anular. Isso significa que os pontos críticos que anulam o numerador são

$$
\begin{aligned}
2r^2 - 4x^2 &= 0 \\
4x^2 &= 2r^2 \\
x^2 &= \frac{2r^2}{4} \\
x &= \pm\sqrt{\frac{r^2}{2}} = \pm\frac{r}{\sqrt{2}}
\end{aligned}
$$

Como nosso domínio é $[0, r]$, podemos descartar a raiz negativa do numerador. Logo, os pontos críticos que temos para investigar são $x = \dfrac{r}{\sqrt{2}}$ e $x = r$. Avaliando a função nos extremos do domínio e nos pontos críticos:

- $A(0) = 2(0)\sqrt{r^2 - (0)^2} = 0$
- $A\left(\dfrac{r}{\sqrt{2}}\right) = 2\left(\dfrac{r}{\sqrt{2}}\right)\sqrt{r^2 - \left(\dfrac{r}{\sqrt{2}}\right)^2} = r^2$
- $A(r) = 2(r)\sqrt{r^2 - (r)^2} = 0$

Com isso, temos que a área máxima ocorre quando $x = \dfrac{r}{\sqrt{2}}$. Portanto, as dimensões do retângulo são

Base : $b = 2x = 2\left(\dfrac{r}{\sqrt{2}}\right) = 2 \times r \times 2^{-\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} \times r = r\sqrt{2}$

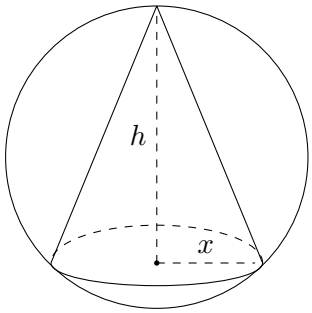
Altura : $h = y = \sqrt{r^2 - \left(\frac{r}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{r^2 - \frac{r^2}{2}} = \sqrt{\frac{r^2}{2}} = \frac{r}{\sqrt{2}}$

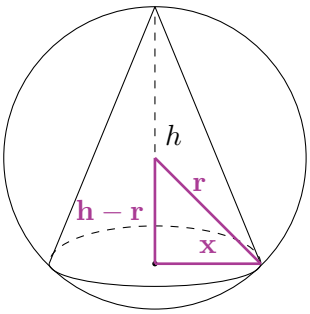
4. Encontre as dimensões do cone circular de maior volume que pode ser inscrito em uma esfera de raio r e determine o volume desse cone.

Resposta: A figura ao lado nos auxilia a entender o problema. Observe que o cone circular é descrito pela sua altura h e seu raio da base x. Além disso, o volume desse cone é dado por

$$V = \frac{1}{3}\pi x^2 h$$

Como o volume do cone é dado em função de x e de h, precisamos reescrever uma dessas medidas em função da outra.





Podemos reescrever o raio da base x como uma função da altura. Para isso, tomaremos o seguinte triângulo retângulo. Se traçarmos uma reta que parte do centro da esfera em direção à borda da esfera que coincide com a borda do círculo, teremos uma hipotenusa de comprimento r e catetos de comprimento x e $h - r$.

Se observarmos a fórmula do volume, veremos que temos que escolher se escreveremos h em função de x ou x em função de h. Façamos x uma função de h. Assim, precisamos determinar quanto vale x^2, o que pode ser feito via Teorema de Pitágoras. Observe

$$r^2 = (h-r)^2 + x^2 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = r^2 - (h-r)^2$$

Assim, substituindo o valor de x^2 na fórmula do volume, teremos

$$\begin{aligned} V = \frac{1}{3}\pi x^2 h &= \frac{1}{3}\pi[r^2 - (h-r)^2]h \\ &= \frac{\pi}{3}(r^2 - h^2 + 2rh - r^2)h \\ &= \frac{\pi}{3}(-h^2 + 2rh)h \\ &= \frac{\pi}{3}(-h^2 + 2rh)h \\ &= \frac{\pi(2rh^2 - h^3)}{3} \end{aligned}$$

Uma vez que o volume deve ser um valor não-negativo, o domínio da função de volume deve ser $Dom(V) = [0, 2r]$. Agora, precisamos determinar os pontos críticos da função para depois investigar onde ocorre o máximo. O volume é uma função polinomial da altura h, sendo portanto derivável em toda parte. Determinando a função derivada, temos

$$V'(h) = \frac{\pi}{3}(4rh - 3h^2)$$

A função primeira derivada do volume também é polinomial, logo contínua em toda parte. Assim, não há pontos críticos por indefinição da função. Resta agora avaliarmos pontos que igualam a derivada a 0. Isso irá ocorrer quando $4rh - 3h^2 = 0$, i.e.,

$$\begin{aligned} 4rh - 3h^2 &= 0 \\ h(4r - 3h) &= 0 \quad \Longrightarrow \quad h_1 = 0 \\ 4r - 3h_2 &= 0 \\ 3h_2 &= 4r \\ h_2 &= \frac{4r}{3} \end{aligned}$$

Logo, a primeira derivada se anula em $h = 0$ e $h = \dfrac{4r}{3}$. Avaliando a função nos pontos críticos e nos extremos do intervalo, temos

- $V(0) = \dfrac{\pi[2r(0)^2 - (0)^3]}{3} = 0$
- $V\left(\dfrac{4r}{3}\right) = \dfrac{\pi[2r\left(\frac{4r}{3}\right)^2 - \left(\frac{4r}{3}\right)^3]}{3} = \dfrac{\pi[\frac{96r^3}{27} - \frac{64r^3}{27}]}{3} = \dfrac{\pi[\frac{32r^3}{27}]}{3} = \dfrac{32\pi r^3}{81}$
- $V(0) = \dfrac{\pi[2r(2r)^2 - (2r)^3]}{3} = 0$

Assim, temos os seguintes valores para as medidas do cone e o volume do mesmo:

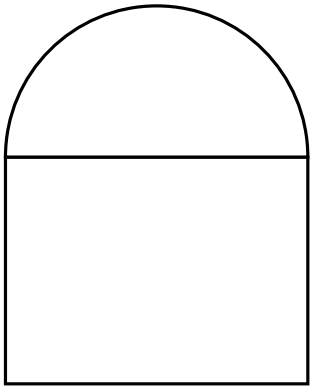
Raio : $x^2 = 2r\left(\dfrac{4r}{3}\right) - \left(\dfrac{4r}{3}\right)^2 = \dfrac{8r^2}{3} - \dfrac{16r^2}{9} = \dfrac{8r^2}{9} \quad \Longrightarrow \quad x = \dfrac{2r\sqrt{2}}{3}$

Altura : $h = \dfrac{4r}{3}$

Volume : $V = \dfrac{32\pi r^3}{81}$ u.v.

5. Constrói-se uma janela normanda colocando-se um semicírculo em cima de uma janela retangular. Encontre as dimensões da janela de área máxima, sabendo-se que seu perímetro é 5m.

Resposta: A figura ao lado nos auxilia a entender o problema. A janela normanda é então composta de duas partes: um semicírculo de raio r e um retângulo de lados $2r$ e altura h. Dessa maneira, queremos determinar os valores de r e h que tornam essa janela com área máxima. Note que as medidas da janela serão sua largura (que equivale ao diâmetro do semicírculo) e sua altura (que equivale à altura do retângulo somada ao raio da circunferência).



Como a janela é composta por duas formas geométricas diferentes, a área da janela é igual a soma das áreas do retângulo e do semicírculo, i.e.,

$$A_{janela} = A_{ret} + A_{semic}$$

O retângulo tem altura h e sua base $b = 2r$, onde r é o raio do semicírculo. A área de um círculo de raio r é dada por $A_{circ} = \pi r^2$. Como temos apenas metade do círculo $A_{semic} = \dfrac{\pi r^2}{2}$. Substituindo essas informações na equação acima

$$A_{janela} = 2rh + \frac{\pi r^2}{2}$$

Observe que a área da janela é uma função de duas variáveis. Precisamos expressar a altura h em função de x para termos uma função de uma única variável. Note que o enunciado nos diz que o perímetro da janela é igual a $5m$. Esse perímetro é composto por 3 lados do retângulo e pelo arco do semicírculo (que é metade do perímetro do círculo). Isso nos dá

$$\begin{aligned} 2h + 2r + \pi r &= 5 \\ 2h &= 5 - (2+\pi)r \\ h &= \frac{5-(2+\pi)r}{2} \end{aligned}$$

Substituindo o valor de h na função de área para obter uma função de uma única variável, temos

$$\begin{aligned} A_{janela} = 2rh + \frac{\pi r^2}{2} &= 2r\left(\frac{5-(2+\pi)r}{2}\right) + \frac{\pi r^2}{2} \\ &= \frac{10r - 2r^2(2+\pi) + \pi r^2}{2} \\ &= \frac{10r - 4r^2 - 2\pi r^2 + \pi r^2}{2} \\ &= \frac{10r - (4+\pi)r^2}{2} \end{aligned}$$

Como queremos que a área seja um valor positivo, o domínio da função será $Dom(A_{janela}) = \left[0, \frac{10}{4+\pi}\right]$. Agora iremos derivar a função de área para encontrar os pontos críticos necessários à análise de maximização:

$$\begin{aligned} A'_{janela} &= \frac{1}{2}[10 - 2r(4+\pi)] \\ &= 5 - r(4+\pi) \end{aligned}$$

A derivada da função de área é um polinômio de primeiro grau. Assim, só há um ponto crítico para a função, a saber o ponto que anula a primeira derivada. Esse valor é $r = \dfrac{5}{4+\pi}$. Analisando o valor da função no ponto crítico e nos extremos do domínio, temos

- $A_{janela}(0) = \dfrac{10(0) - (4+\pi)(0)^2}{2} = 0$
- $A_{janela}\left(\dfrac{5}{4+\pi}\right) = \dfrac{10\left(\frac{5}{4+\pi}\right) - (4+\pi)\left(\frac{5}{4+\pi}\right)^2}{2} = \dfrac{\frac{50}{4+\pi} - \frac{25}{4+\pi}}{2} = \dfrac{25}{8+2\pi}$
- $A_{janela}\left(\dfrac{10}{4+\pi}\right) = \dfrac{10\left(\frac{10}{4+\pi}\right) - (4+\pi)\left(\frac{10}{4+\pi}\right)^2}{2} = \dfrac{\frac{100}{4+\pi} - \frac{100}{4+\pi}}{2} = 0$

Assim, a área máxima é obtida quando $r = \dfrac{5}{4+\pi}$. Assim, as medidas da janela serão:

Base da janela : $b = 2r = 2\left(\dfrac{5}{4+\pi}\right) = \dfrac{10}{4+\pi}$ u.m.

Altura da janela : Considerando que a altura da janela é dada pela altura do retângulo mais o raio do semicírculo, temos

$$\begin{aligned} h_{janela} = h + r &= \frac{5 - (2+\pi)\left(\frac{5}{4+\pi}\right)}{2} + \frac{5}{4+\pi} \\ &= \frac{5 - \frac{5(2+\pi)}{4+\pi}}{2} + \frac{5}{4+\pi} \\ &= \frac{5}{2} - \frac{5(2+\pi)}{2(4+\pi)} + \frac{5}{4+\pi} \\ &= \frac{5(4+\pi) - 5(2+\pi) + 10}{2(4+\pi)} \\ &= \frac{20 + 5\pi - 10 - 5\pi + 10}{2(4+\pi)} \\ &= \frac{20}{2(4+\pi)} \\ &= \frac{10}{4+\pi} \text{ u.m.} \end{aligned}$$